

■ 핵심 지표 선정 및 공실률 관리 전략

$$\text{Competition Score} = \alpha(\text{NC}) + \beta(\text{SIC}) + \gamma(\text{IMS})$$

NC (Nearby Centers) = 반경 1km 내 센터 수 / 최대 센터 수

SIC (Same Industry Count) = 동일 업종 기업 수 / 해당 센터 총 기업 수

IMS (Industry Market Share) = 해당 업종 기업 수 / 전체 기업 수

$\alpha = 0.3 \sim 0.5$ (지역 경쟁 가중치)

$\beta = 0.4 \sim 0.6$ (업종 경쟁 가중치)

$\gamma = 0.2 \sim 0.3$ (시장 점유율 가중치)

1. 업종 구성 최적화

- 앵커 업종 선정

- * 건물당 1-2개 주력 업종 설정
- * 전체 면적의 40-50% 할당
- * 연관 산업 생태계 고려

- 보완 업종 배치

- * 주력 업종과 시너지 가능 업종
- * 전체 면적의 30-40% 할당
- * 과다 경쟁 방지 위한 제한

2. 경쟁 강도 관리

- 지역 수준

- * 반경 1km 내 유사 업종 센터 3-4개 유지
- * 센터 간 차별화 전략 수립
- * 지역 클러스터 효과 고려

- 건물 수준

- * 동종 업체 적정 수 유지
- * 층별 업종 분산 배치
- * 적정 임대료 수준 설정

3. 위험 신호 모니터링

- 주요 모니터링 지표

- * 업종별 이탈률
- * 신규 문의 건수
- * 재계약률
- * 임대료 협상 요구

■ 계양 신도시 적용 방향

1. 초기 입주 전략

- 권장 사항:
 - * 앵커 기업 우선 유치
 - * 단계적 공급 확대
- * 업종별 적정 비율 설정
- * 클러스터 형성 고려
-
- 리스크 관리:
 - * 과다 경쟁 사전 방지
 - * 적정 임대료 책정
 - * 차별화 전략 수립
 - * 공실 관리 계획 수립

2. 업종별 유치 전략

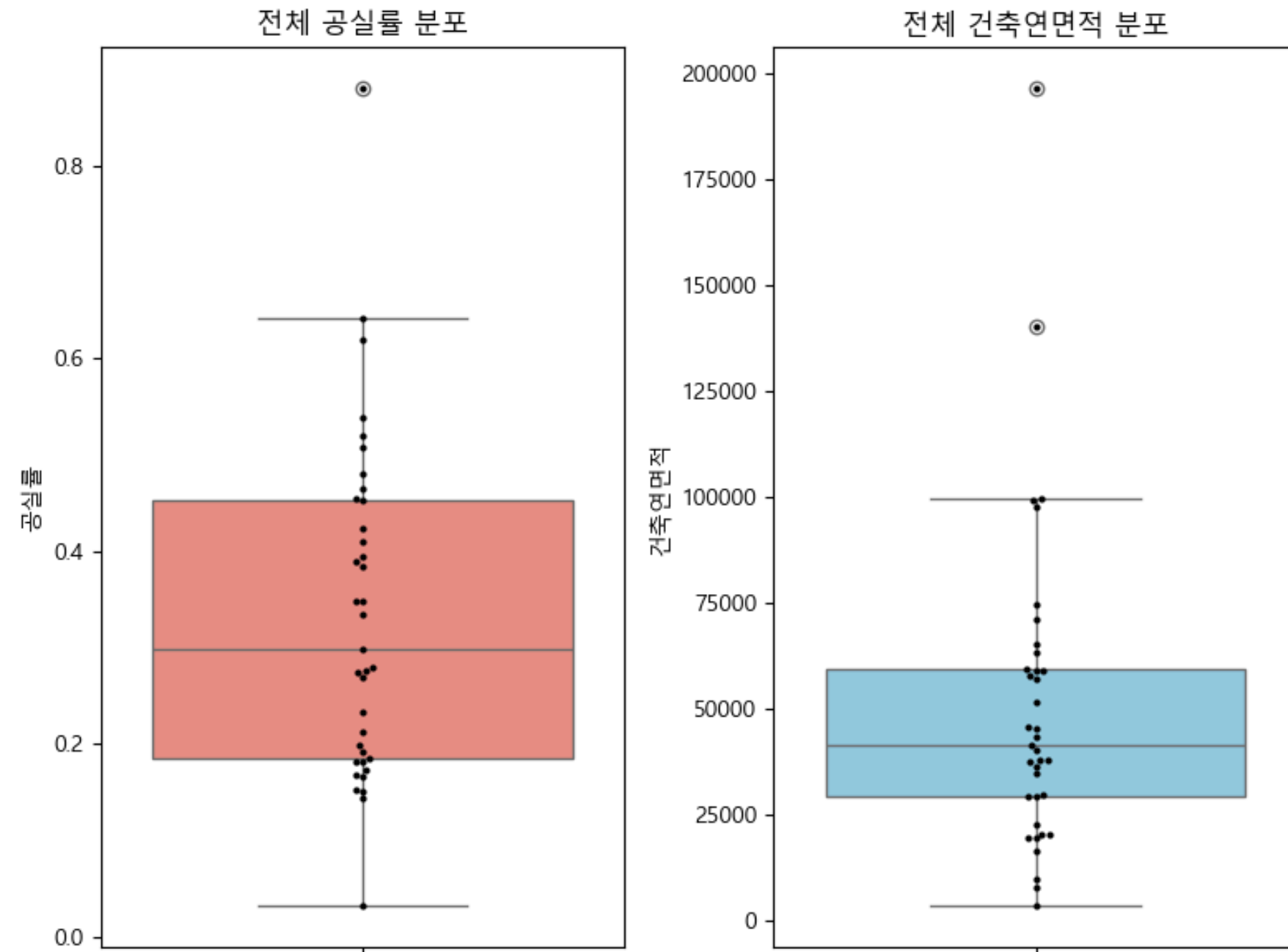
- 1단계 (초기)
 - * 산업기계/설비: 15-20%
 - * 전자/반도체: 20-25%
 - * IT/소프트웨어: 25-30%
 - * 기타: 25-40%
-
- 2단계 (성숙기)
 - * 의료/바이오: 20-25% 확대
 - * 연구개발: 15-20% 확대
 - * 지원시설: 10-15% 확대

3. 경쟁 강도 관리 방안

- 지역적 분산
 - * 권역별 특화 업종 설정
 - * 적정 거리 유지
 - * 교통망 고려한 배치
-
- 단계적 공급
 - * 수요 확인 후 공급
 - * 탄력적 공급량 조절
 - * 시장 모니터링 강화

03 공실률 영향 요인 분석





지식산업센터 공실률 분포

- 지식산업센터의 공실률은 매우 다양하게 나타남

지식산업센터 EDA

- 지식산업센터를 유형화하여 각 유형의 특징을 파악하고자 함

유형별 점수 분포 확인

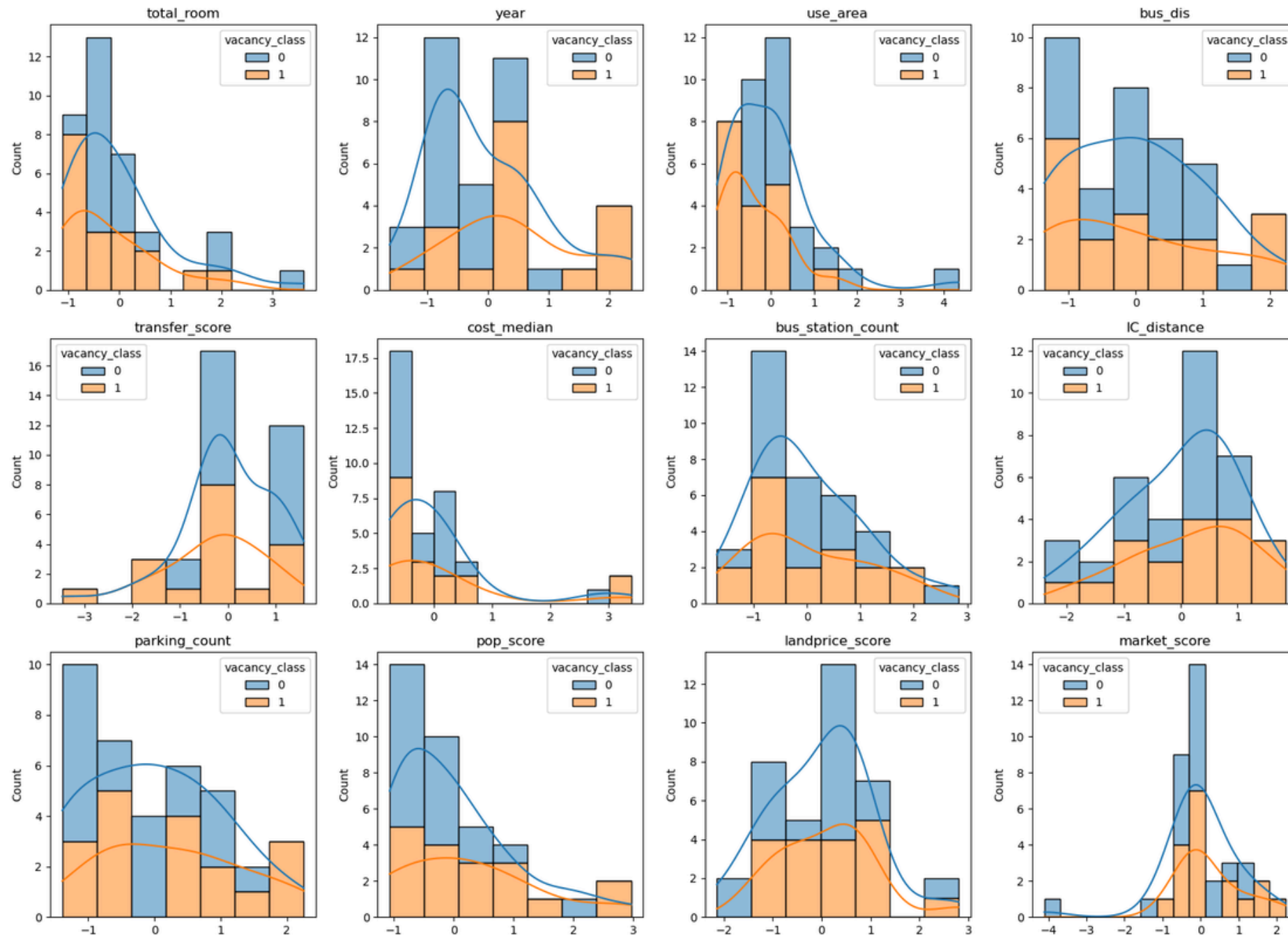
- 지식산업센터의 유형화를 위해 공실률을 기준으로 두 그룹으로 나누어 분석을 진행하고자 함

02 지식산업센터 EDA

03 요인분석

그룹별 변수 분포 분석

Histogram with KDE of Variables by Vacancy Class



주요 인사이트

공실률 위험도를 상,하로 이진 분류를 해서 공실률 별 변수 분포를 분석

- 분석 기준: ROC 곡선을 기준으로 임계치를 설정하는 대표적인 방법
Youden's J statistic(Youden Index) 을 기준으로 0.343을 기준으로 분류
- 데이터셋 (20,17개)

분석의 한계 및 데이터 문제

데이터 불균형

- 공실률이 높은 지역(vacancy_class=1)의 샘플 수가 상대적으로 적음 → 불균형 데이터로 인해 모델이 일부 패턴을 과대 해석할 가능성.

정규성 및 통계적 검정 한계

- 일부 변수(건축 연도, 환승 점수 등)는 정규 분포를 따르지 않으며, 분산이 일정하지 않음
→ ANOVA 등의 분석 기법의 가정이 불완전.
- 비모수 검정(Kruskal-Wallis H test)을 보완적으로 사용했으나, 데이터 크기가 작아 신뢰도 한계 존재.

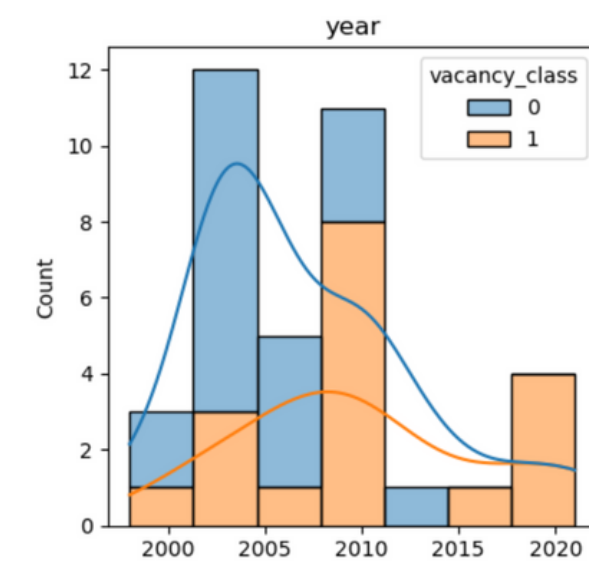
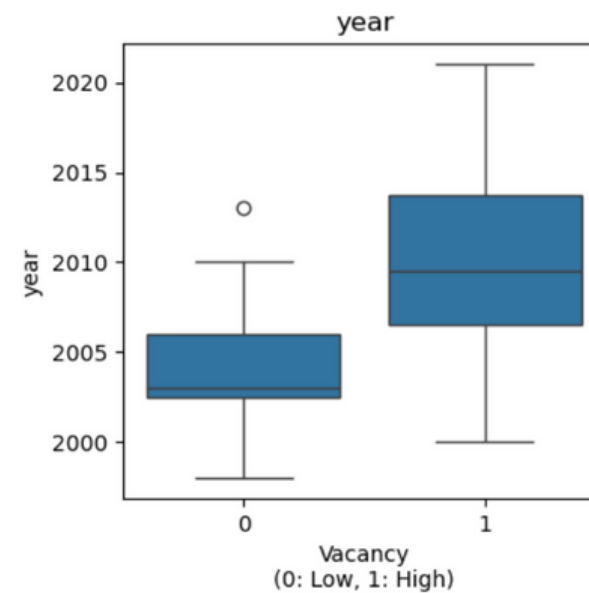
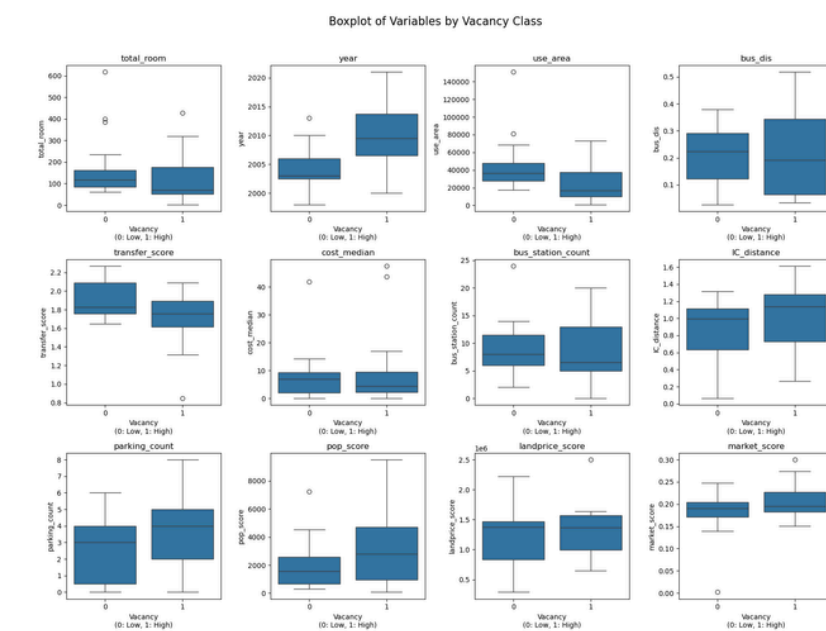
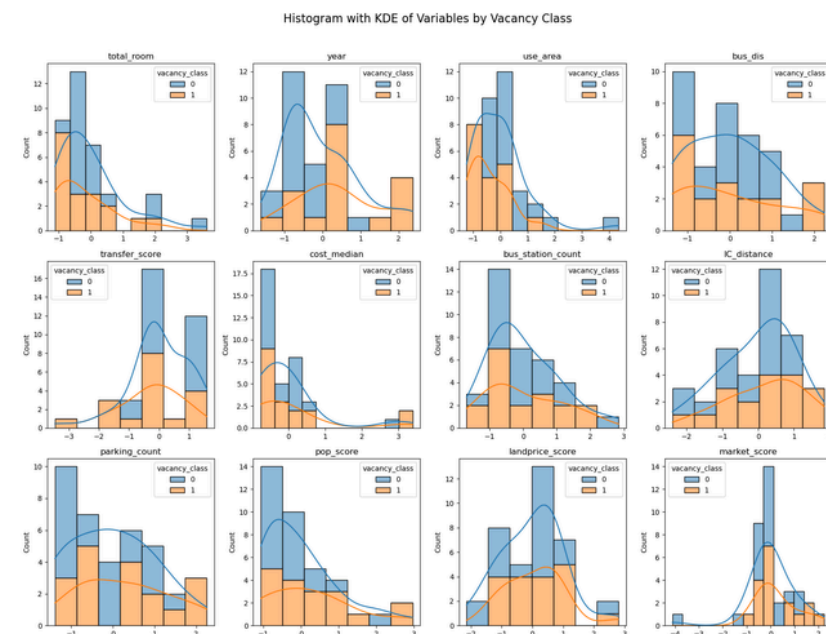
변수 간 상관관계 문제

- 일부 변수들 간 상관관계가 높을 가능성이 있음 (예: 환승 점수 vs. 시장 접근성).
- 다중공선성 문제 발생 가능 → 변수 선택 시 추가적인 검토 필요.

예외값 문제

- 공실률이 낮아야 할 조건을 갖춘 지역에서도 공실률이 높은 예외적 사례 존재.
- 특정 지역 요인(상권 경쟁, 지역 개발 계획, 브랜드 영향력 등)이 데이터에 반영되지 않아 패턴 분석이 완전하지 않음

그룹별 변수 분포 분석



공실률 클러스터별 변수 영향 분석 요약

1. 분석 방법

- 공실률(빈 점포 비율) 수준에 따라 클러스터를 구분하고, 각 클러스터 별로 주요 변수들의 분포를 시각화함
- ANOVA 분석과 비모수 검정(Kruskal-Wallis H test)을 활용하여 공실률이 각 변수에 미치는 영향을 평가함

2. ANOVA 결과

- 등급분석 및 정규성 가정 하에서 유의하게 나타난 변수는 소수였음(유의 수준이 낮았음)

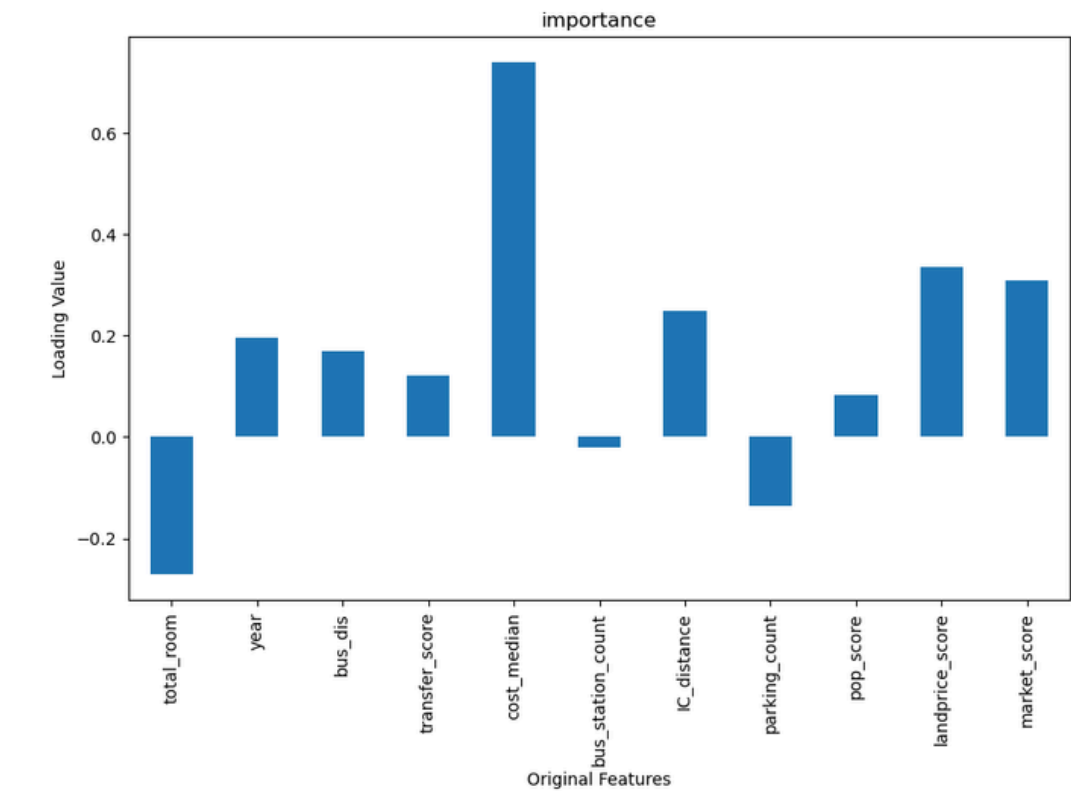
3. 비모수 검정(Kruskal-Wallis H test) 결과

- 유의한 변수: 연도(year)
- 표본 수가 적고 정규성 가정이 불안정하여 분산분석 대신 비모수 검정을 수행함

4. 결론

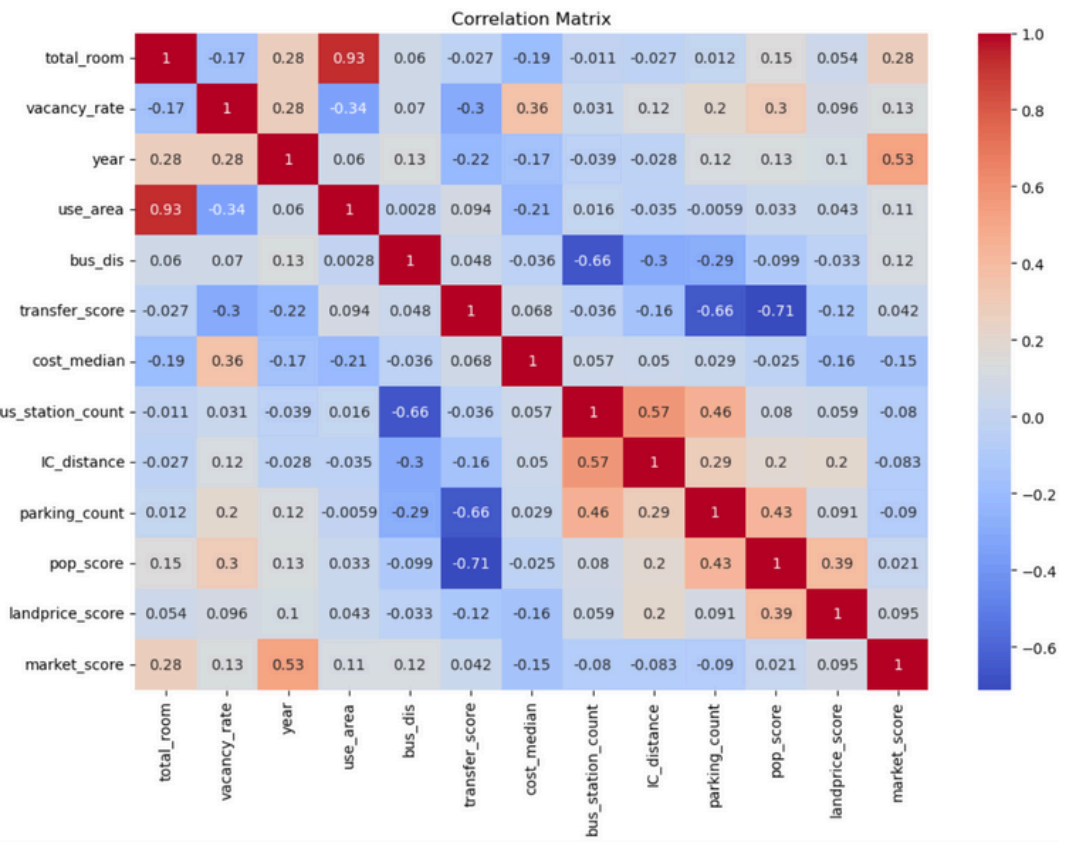
- 공실률 위험도가 달라짐에 따라 year가 통계적으로 유의하게 나타남
- 선행연구와 다르게 최근 지어진 건물들의 공실률이 높음/ 공급에 비해 수요가 부족

이진 분류 모델



로지스틱 회귀 분류 모델

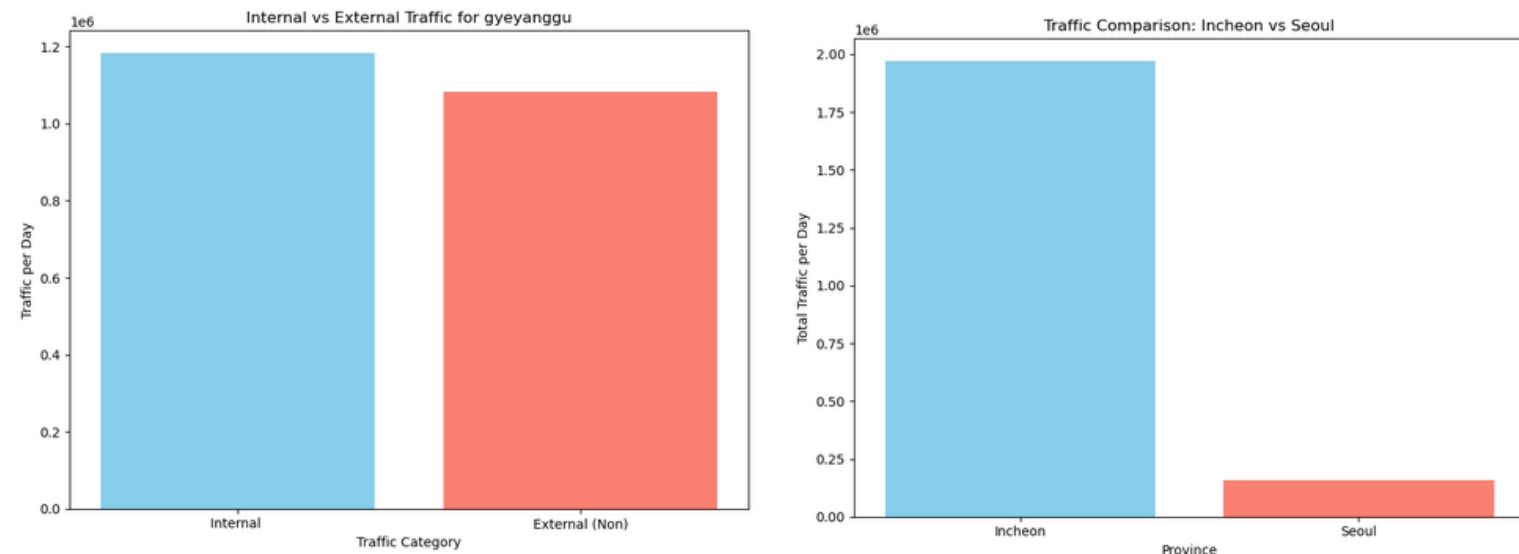
- 클래스0(공실률 낮음)과 클래스1(공실률 높음)로 로지스틱 회귀 이진분류 모델을 구현함
- f1-score는 0.6대로 충분한 성능을 보이지 못함
 - 주어진 변수들로 지식산업센터의 공실문제를 설명하기에는 한계가 존재
- Pseudo R-square: 0.295 으로 모델의 설명력이 높지는 않지만 변수들의 영향력 평가 가능(선행연구에 따르면 사회과학 부분 요인분석시 0.2 이상이면 특정 변수들의 종속변수 영향력 측정에 참고 가능).



상관계수 정렬

- 다소 한계가 존재하는 모델이지만 변수들의 상관관계를 통해 가장 큰 영향을 미치는 요인들을 파악하고자 함
- 공실률과의 상관계수 중에 cost_median 이 0.36으로 가장 큰 양의 값을 가지고 있음
- 또한 분류모델 시행 결과 유의하게 영향을 주는 변수들 중에 cost_median(혼잡비용)이 가장 큰 영향력을 미침
- 이는 지식산업센터 입지에 교통 혼잡 문제 해결이 필수적임을 시사

계양구 출근시간 기종점 인구 통행량 분석(유입)



계양신도시 유입 교통량 분석

1. 데이터 개요

- 데이터 파일: 기종점 인구 통행량 분석_유입_계양신도시_전국시군구.csv
- 분석 범위: 전국 시군구 출발 → 인천 계양구(계양신도시 포함) 유입 교통량

2. 분석 목적

- 계양신도시 중심으로 내부(계양구 내)와 외부(타 지역) 교통량 비교
- 인천과 서울 등 주요 도시권에서의 유입 규모 분석

3. 분석 결과 요약

1) 내부 vs. 외부 교통량 (계양구 기준)

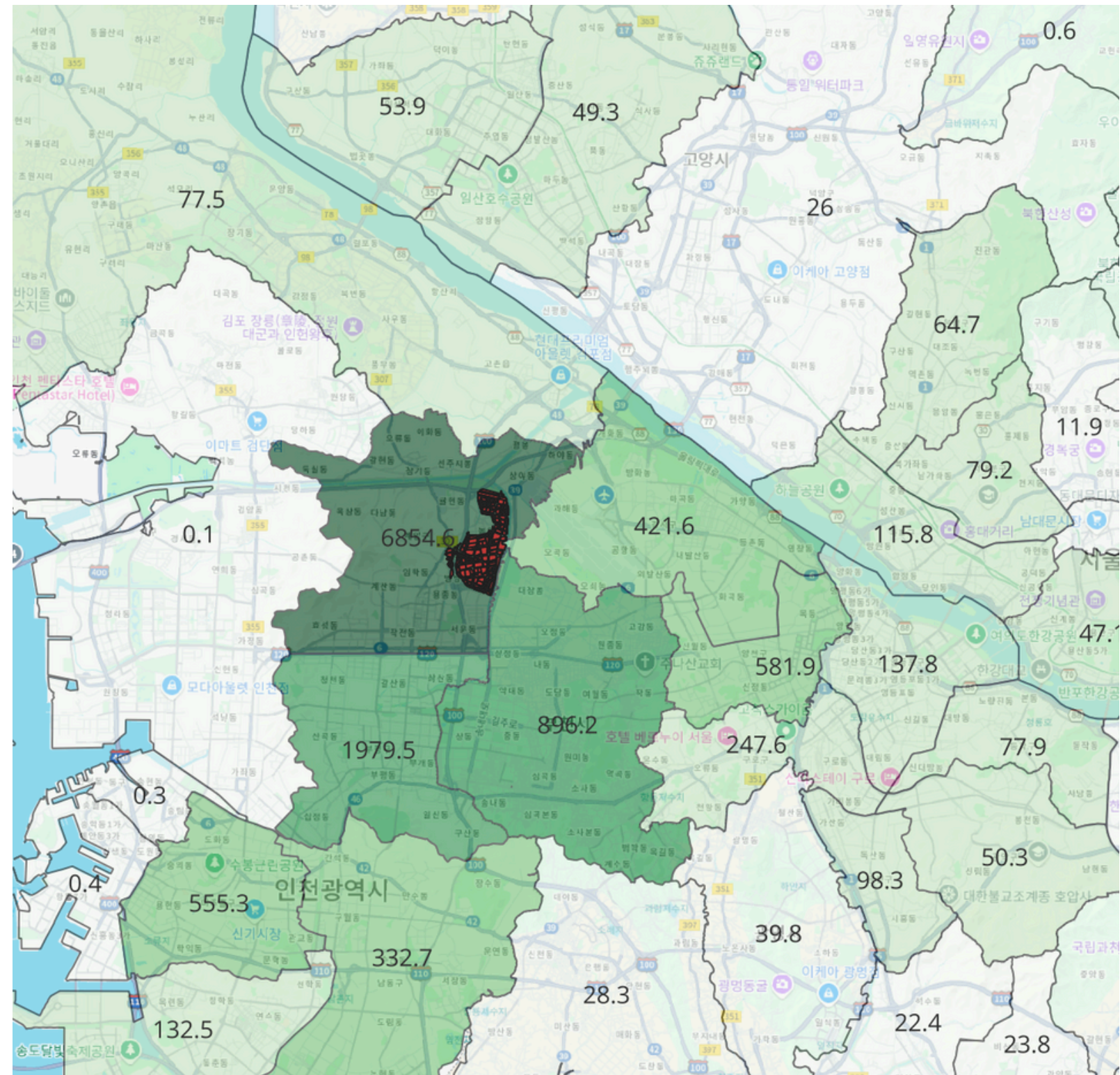
- 내부 이동(계양구 내): 약 120만 명/일
- 외부 유입(타 지역 → 계양구): 약 100만 명/일
- 내부 이동이 다소 많지만, 외부 유입도 상당한 비중 차지

2) 인천 vs. 서울 교통량 비교

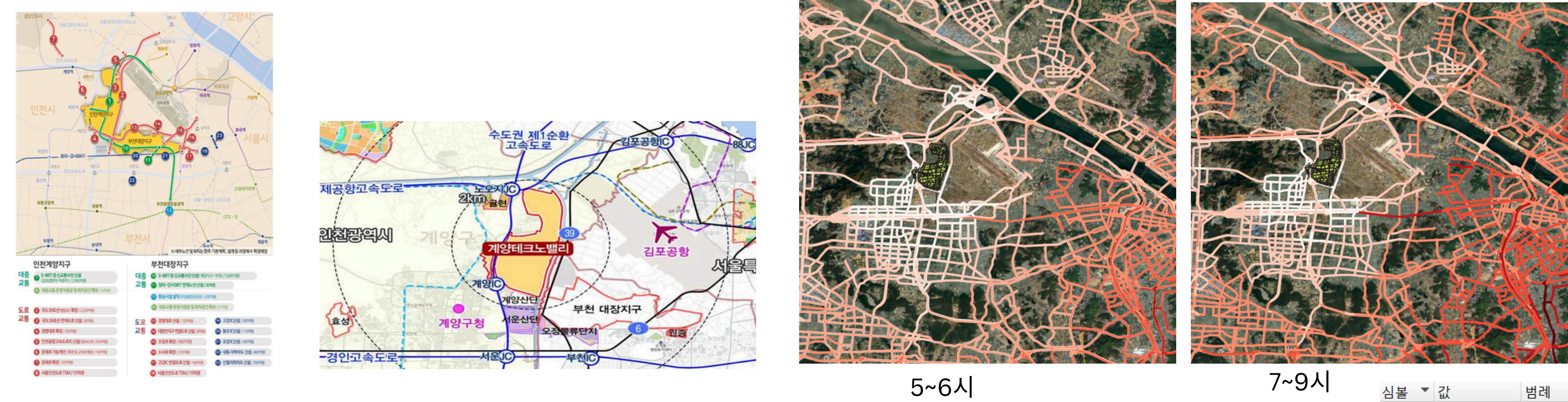
- 인천 출발 → 계양구 유입: 약 200만 명/일 → 계양신도시 주요 통행 흐름
- 서울 출발 → 계양구 유입: 상대적으로 적음 → 보조적 성격
- 계양신도시는 인천 내부 이동이 중심, 서울발 유입은 제한적 (이유는??)

3) 인사이트

- 계양신도시가 인천 내부 다른 구들과 활발히 연결됨을 시각적으로 확인 가능
- 계양신도시 내 이동이 가장 크지만, 외부 유입 특히 서울중에 강서구, 양천구에서 주로 유입이 일어남 하지만 이 외의 지역에서는 급격하게 유입이 줄어드는 패턴이 보인다.
- 서울보다 인천발 유입이 압도적으로 많음 → 서울 연계성뿐만 아니라 인천 내부 연계도 신경을 써야함



계양신도시 인근 출근시간 링크별 걸린시간 시각화 & 교통망 분석



계양신도시 인근까지 걸린 출근시간 시각화 & 인사이트

- 1. 개요
 - 분석 대상: 계양신도시 주변 도로 중 특정 링크(계양 신도시 왼쪽)
 - 시간대: 5~6시(덜혼잡), 7~9시(혼잡)
 - 시각화 지표: 도달에 걸리는 소요시간 (단위: 분, 0~60분)
- 2. 시간대별 패턴
 - 혼잡이 덜할때 보다 혼잡시간대 서울시에서는 평균적으로 20분 더 소요됨

- 3. 인사이트
 - 차량으로 계양신도시로 다른 지역에서 출퇴근 하려면 인근지역임에도 1시간가량 걸리는 문제가 발생-> 대중교통 대책이 필수적
 - 계양신도시에 지하철역이 존재하지 않으므로 광역 버스, SBRT등의 광역 대책이 입주전에 마련되어야 함
 - 혼잡시간대 대부분 계양 인접 서울에서 신도시까지 차량 도달이 평균적으로 1시간(계양신도시 내부 통행까지 고려했을시) 그렇기에 서울 양천,강서지역 이외에서는 차량으로 출퇴근 현실적 어려움, 서울 중심거주지에서 계양구로 갈 수 있는 지하철 연결성 낮음 따라서 유입이 적은 것으로 판단, 신도시 개발 완료시 혼잡은 더욱 가중될 것으로 예상되기에 서울시와 연결을 강화하기 위해서 추가적인 대책 필요성

심볼	값	범례
✓	0.00 - 10.00	0 - 10
✓	10.00 - 20.00	10 - 20
✓	20.00 - 30.00	20 - 30
✓	30.00 - 40.00	30 - 40
✓	40.00 - 50.00	40 - 50
✓	50.00 - 60.00	50 - 60

04 모델링 및 예측



필요성

앞서 요인분석에서 사용한 분류모델은 신규 지식산업센터의 적정 규모에 대한 예측이 불가능하여
각 입지마다 지식산업센터 수요를 면적의 형태로 나타낼 수 있는 회귀모델의 필요성을 느낌
실제로 회귀분석은 신규 입지의 예비 타당성 조사에 유용하게 사용되고 있음

목표

앞서 산출한 성남시의 입지 특성을 나타내는 변수들과 지식산업센터의 실사용면적을 활용하여 회
귀모델을 학습시킴, 이를 **인천광역시 계양구**에 적용하여 예측을 진행한 뒤 산업단지 부지 타당성
분석에 활용하는 것이 주된 목표

INPUTS & OUTPUTS

사용할 X 변수: 9가지 score

- bus_score, subway_score, IC_score, parking_score, tcost_score, transfer_score, pop_score, landprice_score, market_score
- 각 gid에 매핑된 score들을 해당 격자의 입력 변수로 활용

REGRESSION

예측할 Y 변수: 지식산업센터 별 사용면적

- 사용면적 = 전체연면적(arch_area) * (1 - 공실률)
- 각 격자에 매핑된 지식산업센터의 "사용면적"을 해당 격자의 타겟 변수로 활용

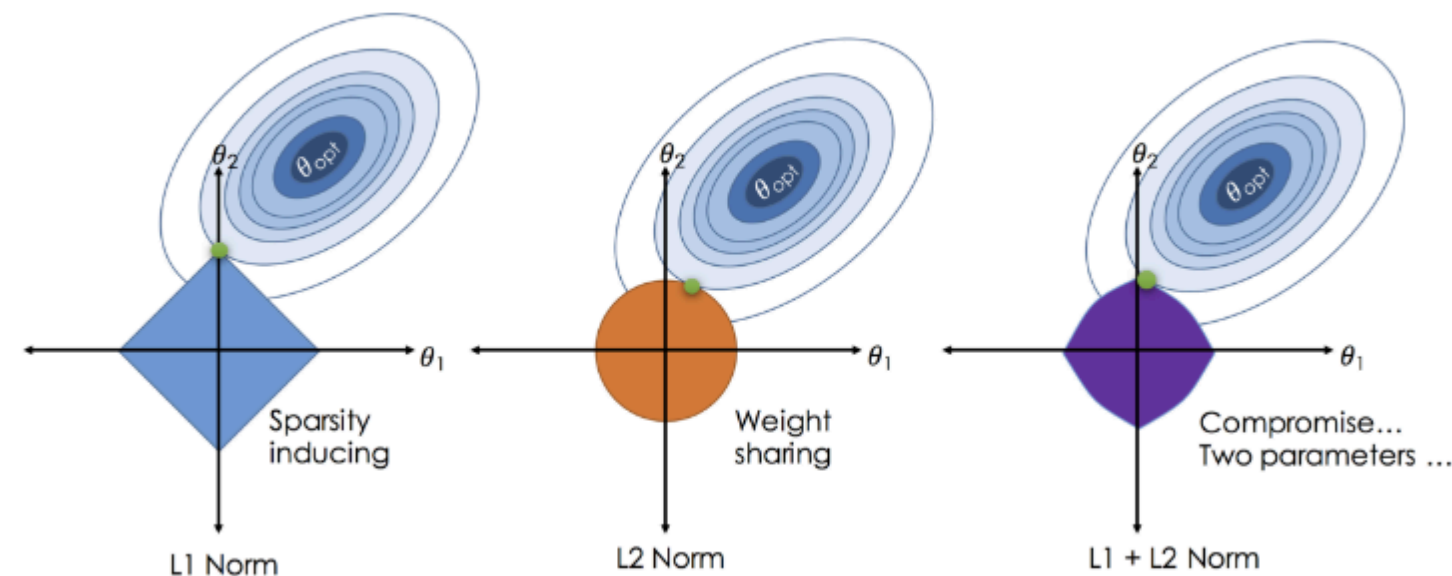
METHODOLOGY

성남시의 전체 지식산업센터 수는 56개, 이중 건설예정 및 미분양인 지식산업센터를 제외하고 사용 중인 사무실 개수를 정확히 알 수 있는 지식산업센터만 남기면 **38개**

- 강력한 학습 성능을 지닌 복잡한 모델을 활용 시에 **과적합될 우려**가 존재
- XGBoost 같은 부스팅 모델은 트리 기반의 앙상블 모델이므로, 샘플이 적으면 트리가 **충분한 패턴을 학습하기 어려움**
- 일반적으로, 부스팅 모델은 많은 데이터에서 강력한 성능을 발휘하지만, **데이터가 적을 때는 선형 모델이 더 나을 가능성** 존재
- 데이터 샘플 수에 비해 변수의 수가 많아 **적절한 변수선택** 혹은 **차원축소**가 필요함

⇒ 변수 선택과 정규화를 동시에 수행할 수 있는 Elastic Net을 활용하여 다중공선성을 해결하고 과적합 방지

ELASTICNET 설명 및 장점



What is Elastic Net?

Elastic Net은 Lasso(L1 정규화)와 Ridge(L2 정규화)를 결합한 선형 회귀 모델. 즉, **Elastic Net = Lasso + Ridge**

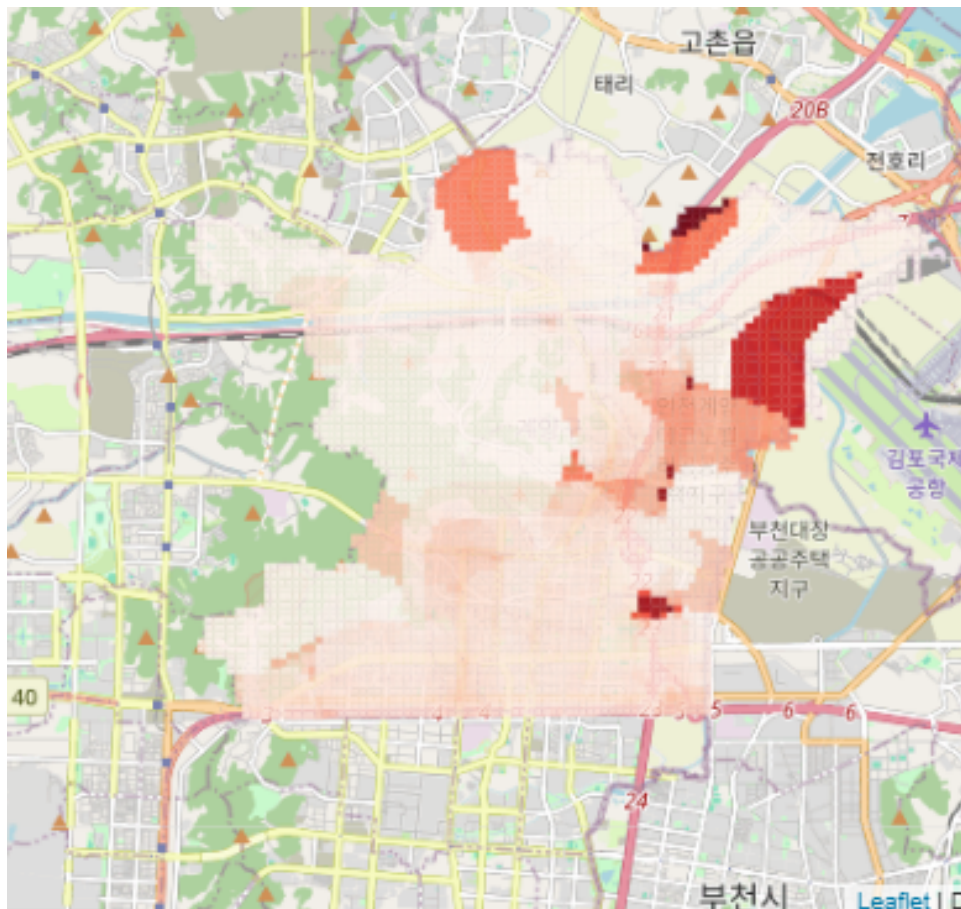
- L1 정규화(Lasso) → 중요하지 않은 변수의 계수를 0으로 만들어 변수 선택 효과 제공
- L2 정규화(Ridge) → 다중공선성을 완화하고 모델을 안정화

Elastic Net의 장점

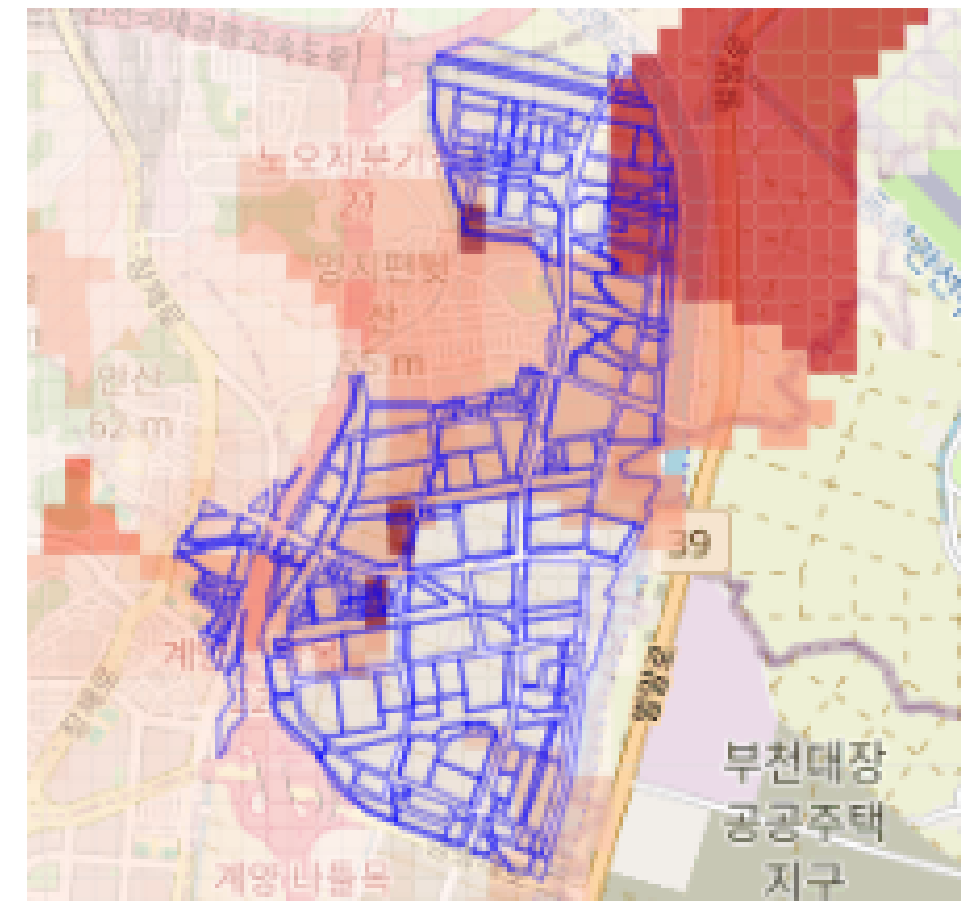
- 변수 선택 → 중요하지 않은 변수 자동 제거
- 다중공선성 해결 → 상관관계가 높은 변수들 간 불안정성 완화
- 과적합 방지 → 정규화를 통해 모델을 더 일반화

■ ELASTICNET 모델 적용

성남시 데이터로 학습시킨 모델을 계양구에 적용하여 격자별 예상 사용면적 산출

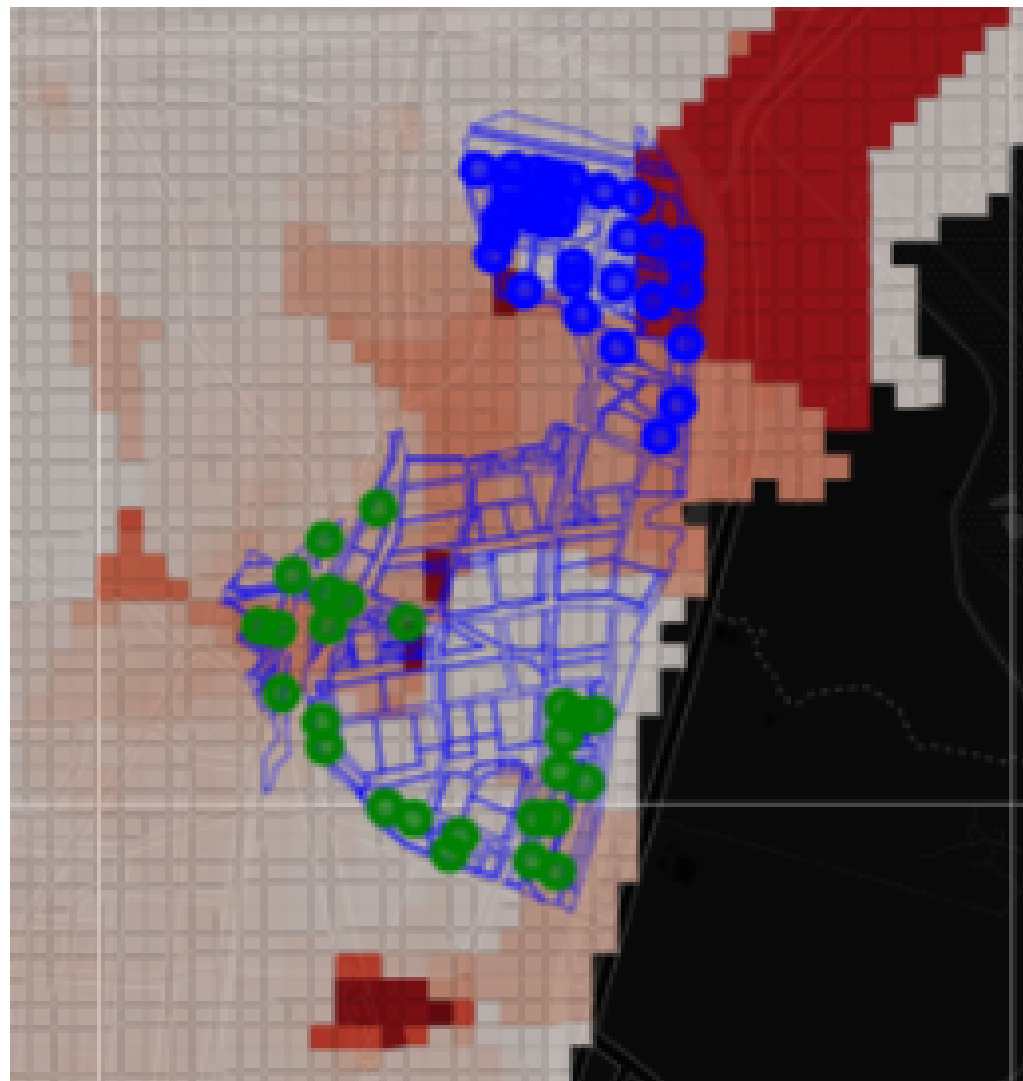


[계양구 전체 격자별 예상 사용면적]



[계양신도시 격자별 예상 사용면적]

입주가능 용지 확인



[계양신도시 지식산업센터 입지요건 만족 지역]

지식산업센터 입주가능지역

- 모든 격자에 지식산업센터가 지어질 수 있는 것이 아니라 입주가능한 용지는 “자족시설”과 “산업지구” 용지의 일부
- 자족시설용 용지는 초록색, 산업지구용 용지는 파란색
 - 자족시설: 상업시설, 교육시설, 의료시설 등 생활할 수 있는 최소한의 생활 기반을 갖추도록 하는 시설
 - 산업지구: 특정 산업의 발전을 위한 구역으로, 기업의 공장, 연구소 등을 위한 용지로 설정. 그 목적에 따라 일반산업단지, 농공단지, 첨단산업단지 등으로 구분
 - 지식산업센터가 가능한 용지만 표시
- 지식산업센터 입주가능 지역은 계양신도시 상하단 외각에 몰려있는 것 확인 가능

최종 입주가능 입지 확인

gid	예상 사용면적	gid	예상 사용면적	gid	예상 사용면적
다사350518	94845.66159	다사346494	40283.71943	다사345523	22330.95671
다사350522	94821.16073	다사346496	40277.41721	다사346523	22327.88539
다사350521	94820.98653	다사336508	39063.54211	다사345522	22325.25137
다사352518	94810.81992	다사339509	38258.99011	다사348523	22313.91559
다사352520	94797.80678	다사335506	38008.95642	다사346524	22287.73768
다사352516	75181.14777	다사336506	37982.08306	다사339497	22120.1963
다사345518	56113.24026	다사344522	34380.43238	다사340496	21691.2957
다사351512	55636.29219	다사344523	27779.5799	다사347519	20847.46713
다사351514	55632.14736	다사343524	27731.08452	다사347520	20823.24559
다사334504	55523.25518	다사336499	26578.64682	다사346501	20799.76145
다사333505	55392.18773	다사336500	26573.02515	다사347501	20787.52264
다사337505	55139.79879	다사345494	23100.3102	다사349519	20787.01713
다사336504	54932.88162	다사345496	23040.95049	다사346498	20776.56919
다사347517	49511.32407	다사341495	22582.4217	다사348501	20768.90298
다사349516	48887.81481	다사342495	22550.25163	다사346500	20764.79861
다사344520	46898.65735	다사344524	22513.04664	다사349521	20762.69177
다사334502	46724.79661	다사347523	22337.95736	다사347498	20740.52017
다사340505	46209.75057	다사346522	22337.14825	다사347522	20738.47024
다사344521	40986.00467				

[계양신도시 최종 지식산업센터 입지 후보]

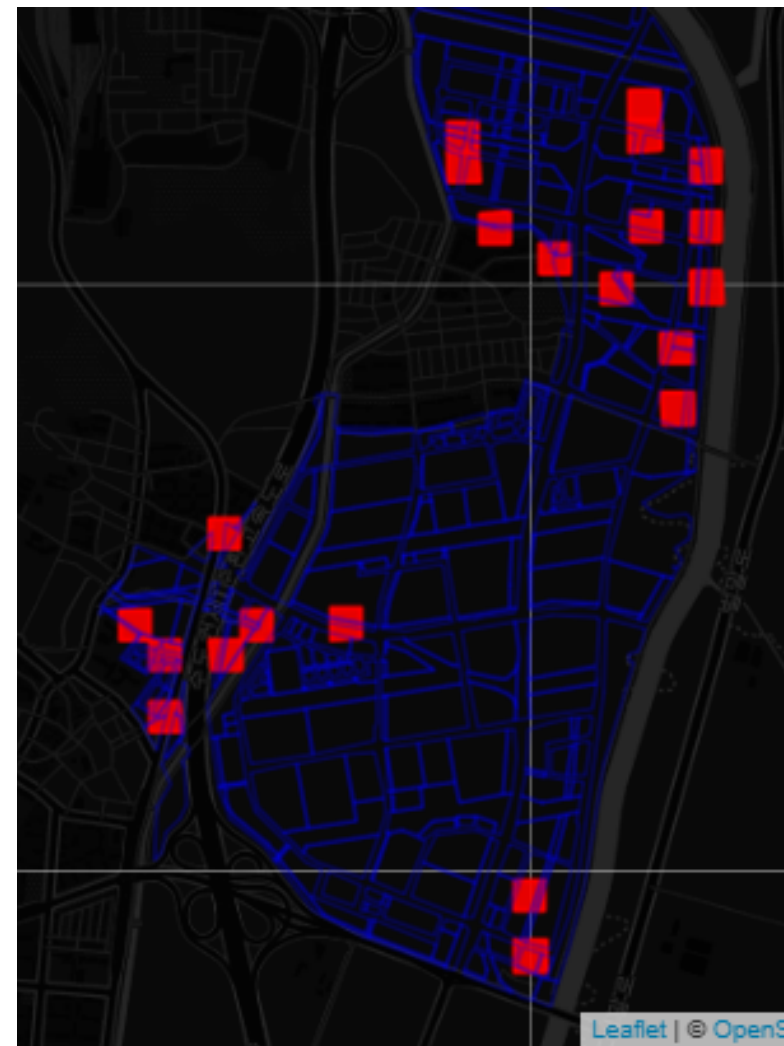
지식산업센터 최종입지

- 계양신도시 내에 지식산업센터가 입주가능한 격자의 갯수는 총 55개
 - 55개 후보지에 총 예상 사용면적은 약 214만 제곱미터
 - 성남시 상대원동 일대의 지식산업센터 사용면적 총합은 약 130만 제곱미터
- 계양신도시의 수요가 성남 상대원동 일대의 지식산업센터 클러스터의 수준이라 가정하면 이를 커버(약 130만 제곱미터)하는 상위 21개 입지 후보를 최종입지로 선정

최종 입지 후보 선택



[전체 입지 후보]



[상위 22개 입지]

지식산업센터 최종입지 후보

- 짙은 색을 띄는 지역의 지식산업센터 입지 우선순위가 높음
- 상대적으로 동북단 지역과 서남단 지역의 우선순위가 높은 것을 확인할 수 있음

지식산업센터 최종입지 가정

- 성남시 상대원동 지식산업센터 클러스터와 비슷한 규모(사용면적 130만 제곱미터)의 지식산업센터를 짓는다고 가정하면 오른쪽 그림처럼 상위 22개 입지에 지식산업센터 건설
- 다만 이는 성남시의 사용면적, 즉 전체연면적에서 (1 - 공실률)을 곱한 값을 기반으로 산출한 것으로 입주가능한 사무실의 크기가 저마다 다르기에 성남시 지식산업센터 내의 실제 수요와는 차이가 있을 수 있음

05 외부 요인 분석



01 교통 결론 - 계양 신도시

05 외부요인 분석

교통망 분석 & 연계 교통 대책



인천계양지구	부천대장지구
대중교통 ① S-BRT 등 신교통수단 신설 (2,300억) ② 대중교통 운영지원을 위한 차고지 조성 (540억)	대중교통 ① S-BRT 등 신교통수단 신설/확충 (3,000억) ② 철도-광역BRT 연계노선 신설 (300억) ③ 환승시설 설치/유지보수비용 (500억) ④ 대중교통 운영지원을 위한 차고지 조성 (510억)
도로 ① 국도3호선 연장/확충 (2,500억) ② 국도3호선 연계도로 신설 (800억) ③ 경부고속도로 확장 (500억) ④ 인천공항고속도로 IC 신설 (245억) / 600억 ⑤ 경부고속도로 확장 (비상도 2,400억) / 1,000억 ⑥ 경부고속도로 확장 (210억)	도로 ① 경부고속도로 신설 (720억) ② 대장안로 연장도로 신설 (300억) ③ 오정로 확장 (600억) ④ 소서로 확장 (210억) ⑤ 교정IC 연결도로 신설 (180억) ⑥ 신철재하도 신설 (700억)



인천계양지구	부천대장지구
대중교통 ① S-BRT 등 신교통수단 신설 (2,300억) ② 대중교통 운영지원을 위한 차고지 조성 (540억)	대중교통 ① S-BRT 등 신교통수단 신설/확충 (3,000억) ② 철도-광역BRT 연계노선 신설 (300억) ③ 환승시설 설치/유지보수비용 (500억) ④ 대중교통 운영지원을 위한 차고지 조성 (510억)
도로 ① 국도3호선 연장/확충 (2,500억) ② 국도3호선 연계도로 신설 (800억) ③ 경부고속도로 확장 (500억) ④ 인천공항고속도로 IC 신설 (245억) / 600억 ⑤ 경부고속도로 확장 (비상도 2,400억) / 1,000억 ⑥ 경부고속도로 확장 (210억)	도로 ① 경부고속도로 신설 (720억) ② 대장안로 연장도로 신설 (300억) ③ 오정로 확장 (600억) ④ 소서로 확장 (210억) ⑤ 교정IC 연결도로 신설 (180억) ⑥ 신철재하도 신설 (700억)

계양신도시 교통 문제 및 개선 방안

1. 현황 및 문제점

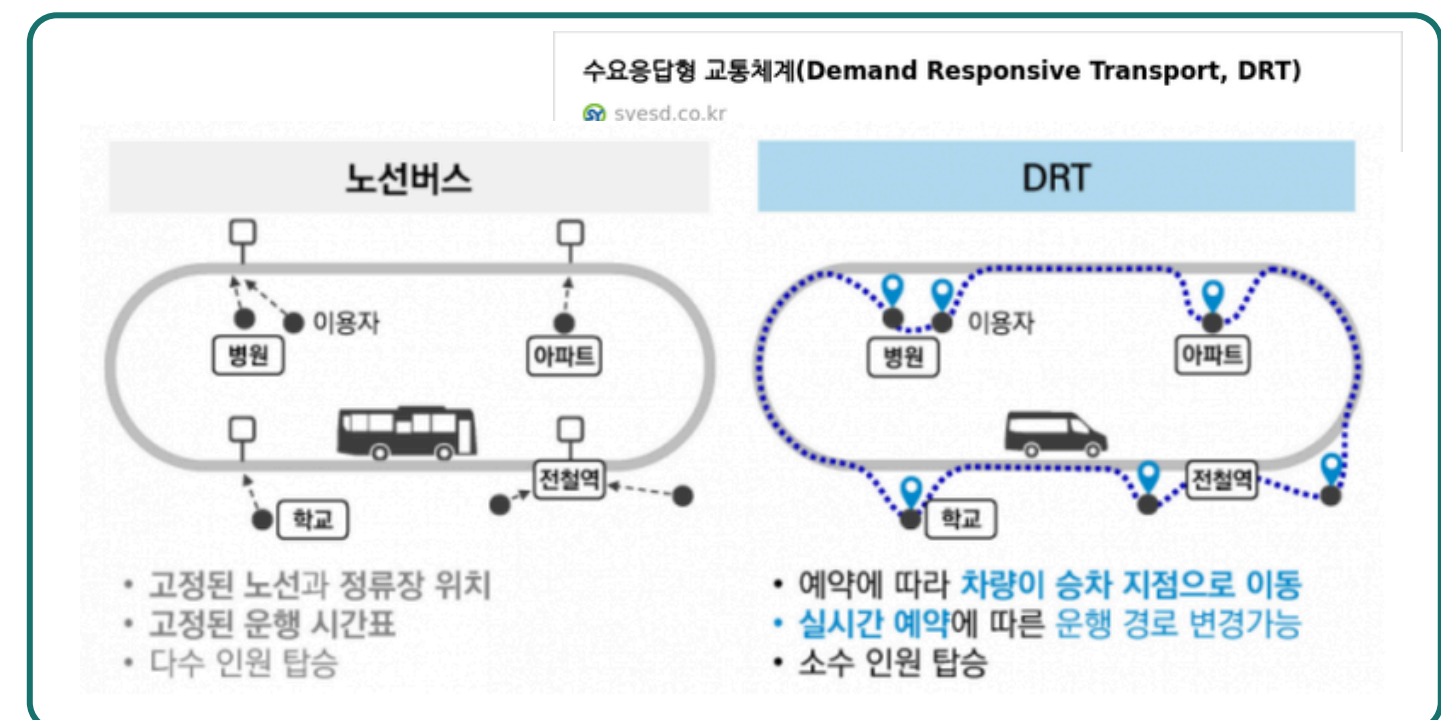
- 계양신도시는 지하철역이 없어 광역 교통 접근성이 낮음.
- 인근 지역에서도 차량 출퇴근 시 약 1시간 소요되는 문제 발생.
- 서울 중심부에서 계양구로의 지하철 연결성이 낮아 교통 불편이 예상됨.
- 동탄 신도시 사례처럼 연계 교통 부족으로 입주 후 혼잡 가중 가능성 존재.

2. 필요 교통 대책

- S-BRT 도입 체계화: 입주 전에 광역교통망을 구축하여 기존 대중교통과 연계성 강화.
- 수요응답형 교통(DRT) 도입: 초기 대중교통 부족 문제를 해소하고 노선버스의 비효율성을 개선.
- 기존 대중교통과 환승 가능한 구조 마련.
- 예약형 최적화 DRT 도입 제안

3. 기대효과

- 신도시 입주 초기 대중교통 공백 해소.
- 출퇴근 시간 단축 및 교통 혼잡 완화.
- 기존 교통망과의 연계를 통한 효율적 운영 가능.



■ 예약형 광역 DRT 구체화

DRT 기본 설정

- 출퇴근 시간 유동인구가 기준 정차 정류장을 선정.
- 매주 토요일 12:00 사용자들은 일주일간의 수요 선택
 - 선택하는 항목: 선호하는 탑승 시간 구간 및 정류장
 - 탑승 시간(ex)
 1. 06:10-06:20
 2. 06:25-06:35
 3. 06:40-06:50
 4. 06:55-07:05
 - 총 4가지의 시간 구간을 선택할 수 있음.
- ex) 06:25 - 06:35 시간의 4번 정류장 / 06:55 - 07:05 시간의 8번 정류장



수요 조사에 따라 각 정류장 / 각 시간에 수요 축적

각 시간 레벨 내에서,
A 정류장 수요 + B 정류장 수요 = DRT 탑승 가능 인원
만족시킨 A/B 정류장으로 노선 생성됨.



ex) 각 시간 구간당 1개의 노선, 총 4개의 노선 생성
-> 일주일 단위의 노선과 운행 시간 앱 통해 배포



DRT 도입 효과

출근 시간 / 기존 DRT 서비스의 문제점에 초점

- 일주일 단위로 노선을 미리 설정해서 앱을 통해 배포할 시 정시성의 문제 해결 가능.
- 매주 수요의 변화가 노선의 변화를 야기해 노선 고착화 문제점 해결 가능.
- 수요맞춤 교통수단 제공하기에 다른 광역 교통수단과의 연계성, 광역 교통수단 보완
- 기존 DRT와 섞어서 사용하면 효과가 증대

성남 지식산업단지 비즈니스 / 정책

지식산업센터 입주업체 특성에 관한 연구 : 성남산업단지를 중심으로 = A study on the characteristics of the firms in apartment-type factories

		https://www.riss.kr/link?id=T1		
저자	홍순성			
발행사항	서울 : 건국대학교 대학원, 2011	621	587	3
학위논문(석사) - 건국대학교 대학원, 부동산학과, 2011.8		상세조회	다운로드	내보
발행연도	2011			
작성언어	한국어			
주제어	성남산업단지; 지식산업센터; 입주결정요인			

본 연구에서는 AHP기법을 활용하여 입주결정요인에 대한 설문조사를 실시하였으며, 기존의 타 지역을 대상으로 한 연구문헌들과의 직접적인 비교를 통하여 분석을 진행하였다. 분석결과 성남산업단지의 타 지역과 대비되는 특성은 입주업체 중 제조업체 비중이 높은 점과 입주업체 규모의 영세성 및 이로 인한 저렴한 분양가(임대료) 선호 경향으로 나타났다.

1. 제조업 중심의 입주 특성:

- 성남산업단지 내 지식산업센터는 타 지역에 비해 제조업체 비중이 높음
- 입주 기업의 규모가 영세한 편
- 이러한 기업들은 저렴한 분양가와 임대료를 선호

공약번호 87	〈성남하이테크밸리〉 경쟁력강화사업으로 수도권 첨단지식 제조거점 도약					
이행단계 이행 후 계속추진	임지구분	사업주체	신규여부	사업기간	고용창출(기업체)	시민참여
	임기외	성남시	지속	장기	11,511명(939개)	500명
주관부서	산업지원과		산업지원과장 조만재, 산업입지팀장 권동혁, 담당 박제현 ☎ 729-2654			
협조부서						
협력체계	성남산업진흥원, (사)성남산업단지관리공단, 한국토지주택공사(산단재생 총괄사업관리자)					
시민참여	조업실태조사, 재생사업 설명회2회, 공장소유자 등의 의견청취 공람·공고, 총괄기획단 워킹그룹, 거버넌스 그룹(시민, 근로자, 기업체)					

□ 정책목표

성남하이테크밸리 경쟁력강화사업(재생+혁신)을 통해 기반 시설을 개선하고
선도사업 발굴과 산업기능 활성화로 수도권 첨단지식 제조거점으로 도약

2. 산업단지 경쟁력 강화 노력:

- 성남하이테크밸리 경쟁력 강화사업을 통해 기
반 시설을 개선하고, 선도사업 발굴 및 산업 기
능 활성화를 추진 중
- 수도권 첨단지식 제조거점으로 도약하기 위함

3. 임대분양형 지식산업센터 도입

- 임대분양형 지식산업센터: 일정 기간 임대
운영 후 분양 전환 우선권을 부여하는 모델
- 기업들에게 안정적인 임대 운영과 합리적
인 분양 전환 기회 제공

2-1. 성남 아이파크 디어반의 개요

성남 아이파크 디어반은 경기도 성남 하이테크밸리에서 공급되는 임대분양형 지식산업센터입니다. 사업지는 연면적 8만 3,481.90㎡에 이르며, 지하 4층에서 지상 23층까지의 구조로 1개 동으로 구성됩니다. 이 시설은 HDC현대산업개발이 시공하였으며, 한국토지주택공사(LH)가 자산관리를 담당하고 있습니다. 이 지식산업센터는 전용면적이 81.77㎡에서 1,929.52㎡까지 다양하며, 총 248실의 지식산업센터 공간과 29.24㎡에서 193.28㎡까지의 상업시설 43실로 구성되어 있습니다. 단지 내에는 근로자복지관과 문화센터가 위치하며, 성남 비즈니스센터와 성남시 주민복지관도 입주 예정입니
다.입주자들은 법률상담과 다양한 문화 프로그램을 이용할 수 있는 혜택이 제공됩니다.

2-2. 임대분양형 모델의 장점

임대분양형 지식산업센터 모델은 기업들에게 여러 가지 장점을 제공합니다. 첫째, 최대 10년간 임대 운영 후 감정가격 평
균으로 산정된 가격에 분양전환 받을 수 있어 가격 하락에 대한 우려를 덜 수 있습니다. 둘째, 기존의 임대 운영 방식보다
안정적인 임대 운영이 가능하며, 사무실 이전에 대한 걱정 없이 장기간 사용이 가능합니다. 셋째, 불확실한 부동산 시장 환
경 속에서도 안정적인 수익을 기대할 수 있는 투자대상으로 각광받고 있습니다. 넷째, 이 모델은 공공임대 및 민간임대와
유사한 형태로, 일정기간 임차 후 분양전환이 가능한 점이 앞으로 증가하는 관심을 이끌어낼 것입니다. 현재 성남 아이파
크 디어반은 이러한 장점을 인정받아 큰 인기를 끌고 있습니다.

■ 성남 지식산업 단지 비즈니스 / 정책

1. 세제 혜택:

- **취득세 감면**: 지식산업센터를 신축하거나 증축하여 직접 사용하거나 분양·임대하는 경우, 취득세의 35%를 감면 받을 수 있습니다.
- **재산세 감면**: 사업시설용으로 직접 사용하는 부동산에 대해 재산세의 37.5%를 감면받을 수 있습니다.

2. 지식재산 거래 지원:

- '지식재산 거래 지원사업': 성남산업진흥원 성남 특허센터 중소기업의 기술 개발 촉진과 지식재산 거래 활성화를 위해 시행
- 기술료, 기술거래 수수료, 지식재산 거래 관련 컨설팅 비용 등을 기업당 **최대 500만 원까지 지원**

3. 성남시혁신지원센터 운영:

- 입주 기업들을 위한 **지원 프로그램과 시설 제공**
- 기업들의 혁신 역량 강화와 상호 협력 촉진

계양에 접목 가능한 특성

단계적 접근을 통한 안정성 확보

- 초기에는 제조업 중심의 안정적인 수요를 유치하여 공실률 관리
- 점진적으로 IT 및 첨단산업의 비중을 확대하는 하이브리드 모델을 도입해 안정적인 임대율 확보

산업 특성에 맞는 맞춤형 지원

- 입주 기업의 규모와 업종 특성에 따른 지원 프로그램과 인센티브 제공
- 기업의 안정적인 정착과 성장 도모

지속적인 시장 모니터링, 공급 조절

- 지식산업센터의 공급 과잉을 방지하기 위해 시장 수요를 지속적으로 모니터링
- 공급 계획을 탄력적으로 조정

신설되는 지식산업단지의 차별화

- 연도수가 빠른 지식산업단지의 공실률이 더 높았음
- 신설 지식산업단지들의 경쟁력 확보를 위해 차별화된 진입 요인이 주어져야함

06 해결방안 및 결론



계양 특성 및 현황 분석

1) 정부의 디지털 전환 정책과의 연계성:

정부는 디지털 전환을 가속화하기 위해 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 특히, 데이터 관련 분쟁을 신속하게 처리하기 위한 '데이터분쟁조정위원회'를 통해 디지털 산업의 안정적 성장을 지원하고 있습니다.

2) 인천광역시의 산업구조 변화 패턴과 일치성:

인천광역시의 지역내총생산(GRDP)에서 제조업이 차지하는 비중은 1991년 45.2%에서 2020년 26.1%로 감소하였습니다. 이는 제조업 중심에서 첨단산업으로의 전환 필요성을 시사합니다.

3) 인근 대장지구와의 차별화 전략 필요성:

인천광역시에서는 다양한 도시개발사업이 진행 중이며, 각 지구별로 특화된 개발 전략이 필요합니다. 계양신도시는 인근 대장지구와 차별화된 산업 특화 전략을 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

산업 인천 제조업의 기술적 산업구조 변화와 시사점

#산업구조 변화 #제조업 혁신 #고부가가치산업 #기술적 산업구조

- 국가(지역)의 산업구조는 경제가 발전함에 따라 제조업 중심에서 서비스업 중심으로 변화하는 경향을 보이지만, 최근 디지털-지능정보기술을 바탕으로 하는 첨단 기술력이 제조업에 도입되며 고부가가치 생산 제조업이 국가(도시)의 경쟁력 판단에 중요한 요인으로 대두

또한 인천에는 한미반도체, 엔코테크놀로지코리아, 스태츠칩팩코리아 등 글로벌기업이 입지하여, 최근 지역 내 반도체산업이 고성장을 지속3)

〈표 9〉 인천지역 평균생산성의 변화의 비교

구분	생산성변화			기술효율성변화			기술변화		
	전체	수도권	인천	전체	수도권	인천	전체	수도권	인천
05-06년	0.976	0.801	1.161	1.083	1.032	1.352	0.900	0.776	0.859
06-07년	1.111	0.802	1.234	1.224	1.122	1.573	0.907	0.715	0.785
07-08년	0.907	1.713	0.905	0.984	1.056	1.057	0.921	1.621	0.856
08-09년	0.870	0.821	0.979	1.113	1.010	1.081	0.781	0.813	0.906
09-10년	0.986	0.836	0.979	0.951	1.000	1	1.037	0.836	0.979
10-11년	1.111	0.821	0.961	1.032	0.995	1	1.076	0.824	0.961
기하평균	0.989	0.923	1.030	1.061	1.035	1.159	0.932	0.892	0.889

전체 및 수도권은 인천을 제외한 수치임



* 자료 : 국가통계포털(KOSIS) '지역소득통계' 참고 및 재구성

〔그림 2〕 인천 지역내총생산(GRDP) 산업 비중 변화('01~'21)

계양 특성 및 현황 분석

2025년 사업비별 발주계획 총괄

		(단위: 건, 천원)	
사업규모	사업량	발주액	
총계	2,073	2,983,749,918	
100억 원 이상	51	1,897,913,975	

- 인천의 경우 지역의 발전과 함께 서비스업 중심으로의 산업구조 변환이 이루어지고 있으며, 제조업 내부에서는 바이오의약, 반도체 등의 성장이 가시화되며 첨단제조업 중심으로 개편되는 추세
 - 인천은 지난 2001년 이후 20여 년에 걸쳐 지역 내 제조업의 비중이 낮아지고 서비스업의 비중이 높아지는 산업구조 변환이 진행 중
 - 인천 지역내총생산(GRDP)의 산업별 비중을 살펴보면 2001년 31.9%에 이르던 제조업이 2021년 23.9%까지 감소하였으며, 서비스업은 2001년 49.0%에서 2021년 56.0%까지 점차 증가하는 추세
 - 인천은 지역 내 17개 산업단지가 자리한 제조업 집적 지역으로 주조, 금형, 금속가공 등의 뿌리산업으로 대표되는 분야의 비중이 높은 도시였으나, 최근 반도체, 바이오, 항공MRO 등 기술집약적 산업분야를 지역에 유치하며 첨단제조업으로의 개편을 도모

- 4) 물류/제조업과 IT/첨단산업 간 밸류체인 구축 가능성:
 - 인천지역 제조업의 기술적 산업구조 변화와 시사점 - 제조업과 첨단산업 간의 연계 강화가 지역 경제 활성화에 중요함
 - 계양신도시에서 두 산업 간 밸류체인을 구축을 통해 상호 시너지 효과가 기대됨
- 5) 지역 균형발전 측면에서의 일자리 창출 효과:
 - 인천광역시는 지역 내 다양한 도시개발사업을 통해 균형 발전을 도모함
 - 계양신도시의 지식산업센터 개발은 지역 내 일자리 창출과 경제 활성화에 기여할 것으로 예상됨
- 6) 투자 회수 기간과 재정 안정성 측면에서의 단계적 접근 필요성:
 - 인천광역시의 공공부문 건설사업 발주계획에 따르면, 2025년에는 총 2,073건의 사업이 예정되어 있음
 - 이는 재정적 부담을 수반하기 때문에, 계양신도시 지식산업센터 개발은 단계적 접근을 통해 재정 안정성을 확보하는 것이 바람직함

전략1. 물류/제조업 중심의 접근

1. 제조업 차별화 전략

- 전기차 부품, 반도체 장비, 바이오헬스케어 기기 등 첨단제조업 중심 선별적 유치
- 이화IC 연계 물류 최적화 시스템 구축

2. 산업 생태계 조성

- 앵커기업-협력업체 동반 입주 프로그램 - 임대료 할인, 공동 R&D 센터 무상 제공
- 업종별 전용 층 지정 운영, 공동 물류 인프라 구축 등 산업 클러스터 특화 지원

3. 물류/제조업 맞춤 인프라

- 화물 처리 시설 확충 : 대형 화물 엘리베이터 설치, 하역장 자동화 시스템
- 에너지 효율화 시설: 태양광 발전 시설, ESS 시스템 구축

전략2. IT/첨단산업 중심의 테크노밸리 고도화

1. IT기업 특화 지원

- 업종별 차등 인센티브
 - SW기업, AI/빅데이터, 바이오테크 임대료 및 R&D 비용, 장비구입비 지원
- 스타트업 육성 프로그램 진행
- 5G 테스트베드 구축
- 데이터센터 유치 및 클라우드 인프라 제공

2. 산학연 협력 생태계

- 인근 대학 연계 프로그램 - 인천대/인하대 산학협력단
- R&D 인프라 구축 - 공용 연구시설 제공 및 시험생산 설비 구축

■ 두 시나리오의 비교분석 및 전반적 제언

	1. 초기임대율	2. 지역경제 파급효과	3. 장기 발전가능성	4. 정부 정책방향과의 부합성
전략1. 제조업	단기간 내 높은 임대율 달성 가능	즉각적인 고용창출 지역 협력업체 성장	안정적이나 성장성 제한적	현 산업기반과 연계성 높음
전략2. IT/첨단	초기 임대율은 상대적으로 낮을 수 있으나 장기적 성장성 우수	고부가가치 창출 지역 이미지 제고	높은 성장잠재력 지식기반산업 육성	정부의 디지털 전환 정책과 부합



- IT/첨단산업 중심의 테크노밸리 고도화 전략을 우선 추진하되, 일부 첨단제조업을 보완적으로 유치
- 초기 공실 위험을 고려한 단계적 전환 전략 필요

■ 최종 전략



1단계
(1-3년)

IT/첨단 중심 + 첨단제조업 보완
IT/첨단산업 60%/ 첨단제조업 40%

2단계
(4-5년)

첨단산업 비중 확대
IT/첨단산업 70%/ 첨단제조업 30%

■ 기대 효과

- 초기 공실률 목표: 20% 이하 (성남시 평균 대비 양호)
- 5년 후 목표 공실률: 10% 이하
- 인근 대장지구와의 차별화
- 첨단산업 유치를 통한 지역 이미지 제고
- 지역 균형발전
- 일자리 창출

1. 성남시 및 계양신도시 최적 입지 모델의 한계 정리
2. 데이터 부족 및 불균형 문제
3. 성남시 지식산업센터 관련 데이터 수가 적어 모델 적합이 어려움.
4. 불균형 데이터로 인해 모델이 일부 패턴을 과대 해석할 가능성이 존재.
5. 성남시와 계양시가 당면한 상황이 완전히 동일하지 않아 동일한 최적 입지 모델을 적용하기 어려움.
6. 계양신도시의 크기가 크지 않아 위치에 따른 지리적 특성이 크게 차이나지 않음.
7. 성남시의 지식산업센터들이 동쪽 클러스터에 집중되어 있어 대부분의 입지 요소들이 유사하여 변수 변별력이 낮음
8. 일부 변수(건축 연도, 환승 점수 등)가 정규 분포를 따르지 않으며, 분산이 일정하지 않음.
9. 특정 지역 요인(상권 경쟁, 지역 개발 계획, 브랜드 영향력 등)이 데이터에 반영되지 않아 패턴 분석이 완전하지 않음.

REFERENCES

- 기사
 - https://m.ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=470080
 - <https://cm.asiae.co.kr/article/2024050611465013869>
 - <https://www.redaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=8164>
 - https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2024/05/06/23YE7OYFJNE2TBFRKGTONUP4ZA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
- 교통카드 빅데이터 시스템 통행시간/OD데이터
 - <https://stcis.go.kr/pivotIndi/wpsPivotIndicator.do?siteGb=P&indiCls=IC0>
- 교통카드 빅데이터 시스템 통행시간/OD 지표데이터
 - <https://stcis.go.kr/pivotIndi/wpsPivotIndicator.do?siteGb=P&indiCls=IC04>
- ITS 국가교통정보센터(National Transport Information Center)
 - <https://its.go.kr/>
- 경기교통공사, 똑버스
 - <https://www.gtrans.or.kr/web/lay1/S1T499C581/contents.do>
- 논문
 - 박유진, 이경재, 추상호, 임준범, 정준영. (2023). 순서형 로짓 모형을 이용한 수요 응답형 대중교통(DRT) 이용자 만족도 분석. 도시연구, (24), 11-42.
 - 최규한. (2024). 사용자 경험(UX) 디자인 시나리오 기반 자율주행 DRT 셔틀 사용성 제안. 한국콘텐츠학회논문지, 24(8), 61-68. 10.5392/JKCA.2024.24.08.061
 - 유정훈, 배범규, 허겸. (2024). 신도시 토지 용도에 따른 통행발생에 기반한 DRT 수요추정. 한국철도학회 논문집, 27(2), 140-152. 10.7782/JKSR.2024.27.2.140

E.O.D

